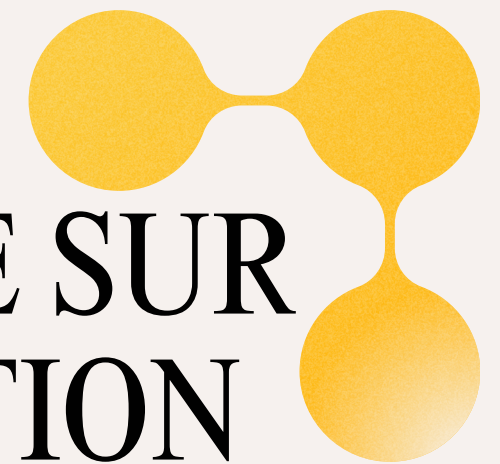




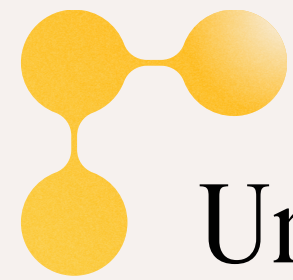
Département de Génie Industriel
Faculté d'Ingénierie et de Technologie, Université Galatasaray

**SYSTEME DE RECOMMANDATION HYBRIDE BASE SUR
LES GRAPHERS POUR DES DONNEES D'INTERACTION
RARES**



Doğa Yağmur Yılmaz

QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME DE RECOMMANDATION ?



Un système de recommandation est un algorithme ou un ensemble d'algorithmes conçus pour analyser les préférences ou le comportement d'un utilisateur et lui recommander des éléments qui pourraient l'intéresser.

Ils sont utilisés dans les secteurs:

Commerce électronique (Amazon, Alibaba, etc.) , Divertissement (Netflix, Spotify, YouTube, etc.)

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) , Services de streaming (Netflix, Hulu, Amazon Prime, etc.)

Voyages (Booking.com, Airbnb, etc.)



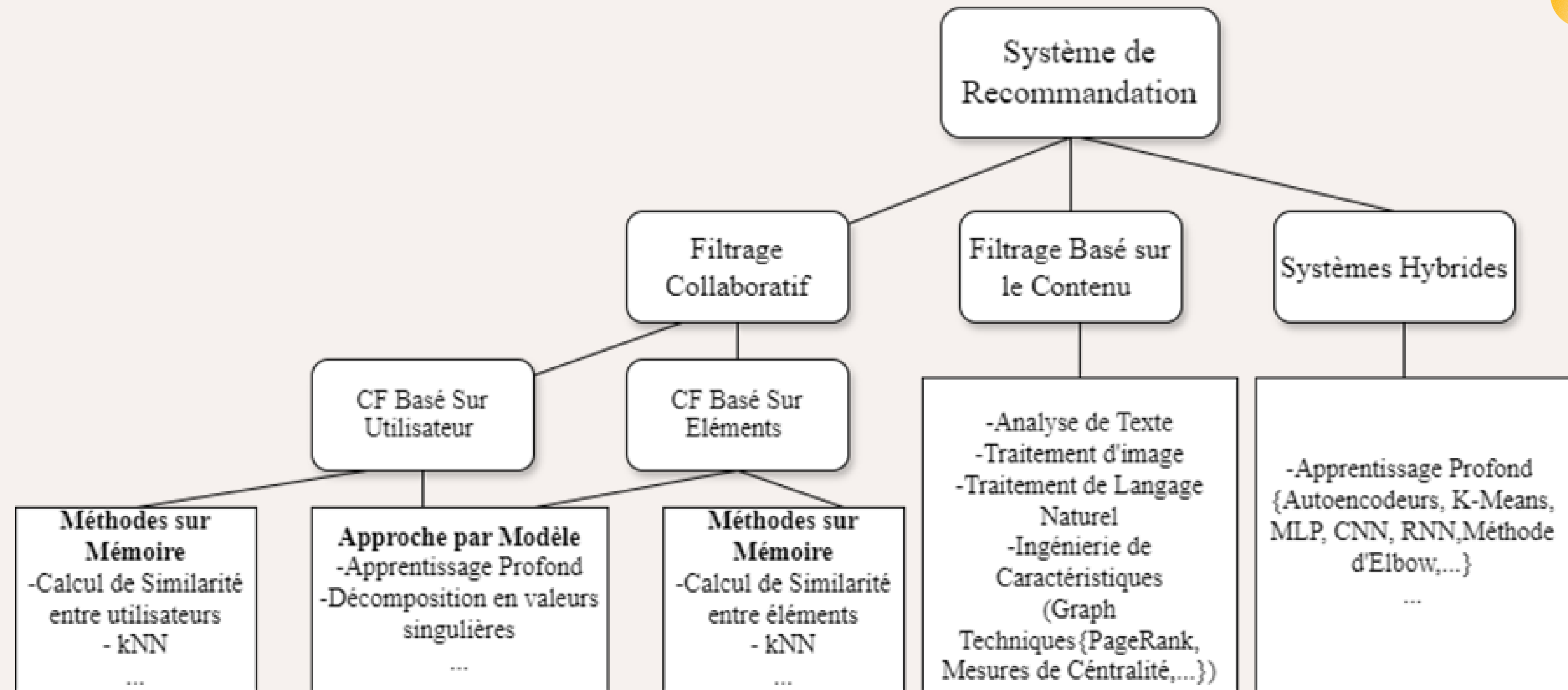
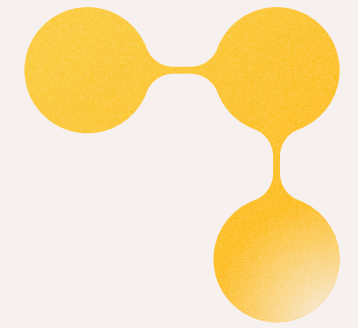
QUEL EST LE RÔLE DES SYSTÈMES DE RECOMMANDATION?

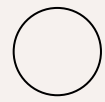
Personnalisation de l'expérience utilisateur et
amélioration de leur satisfaction

Augmentation des ventes

Augmentation de l'engagement des utilisateurs
envers une plateforme ou un service

CLASSIFICATION DES MÉTHODES





OBJECTIF DU PROJET

01.

SURMONTER LES DÉFIS
DE LA RARETÉ DES
DONNÉES

02.

RÉSOUTDRE LE
PROBLÈME DU
DÉMARRAGE À FROID

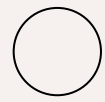
03.

COMPARER LES
PERFORMANCES DE DEUX
MODELES DIFFÉRENTS
AVEC
UMAP ET
AUTOENCODEUR

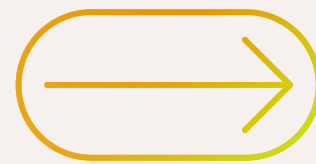


VALEUR ORIGINALE

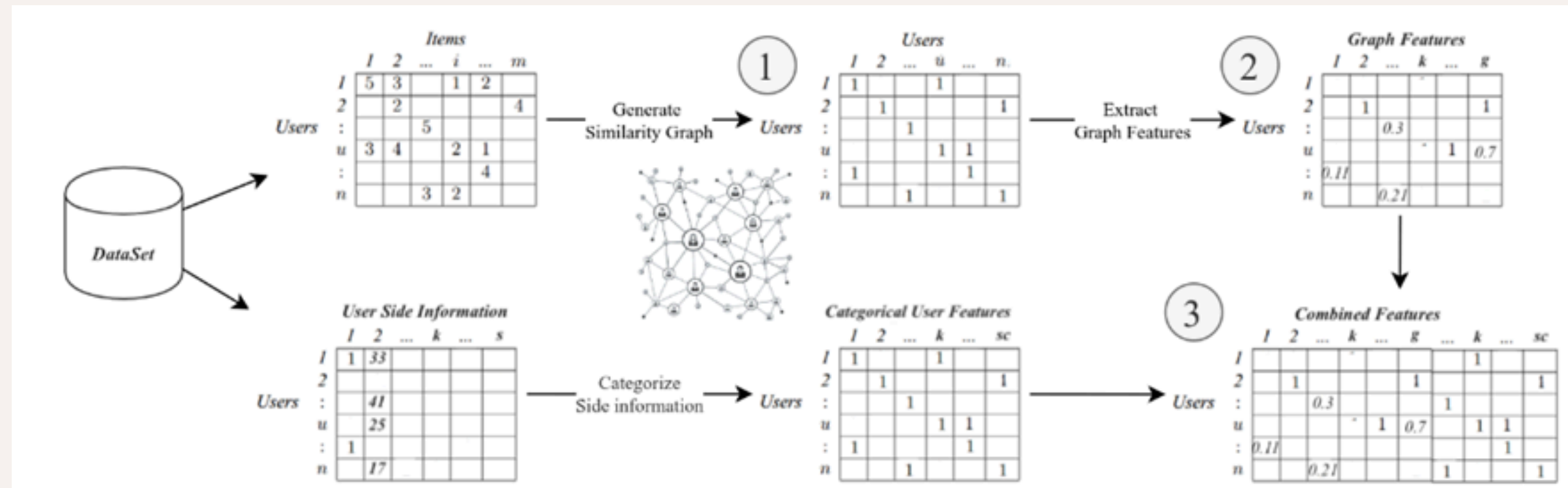
Utilisation de l'approche graphique, pour modéliser les relations entre les utilisateurs, combinée à la technique UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection)



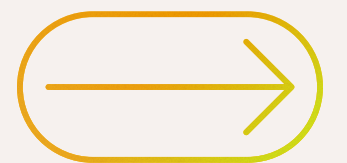
ARCHITECTURE DU MODELE



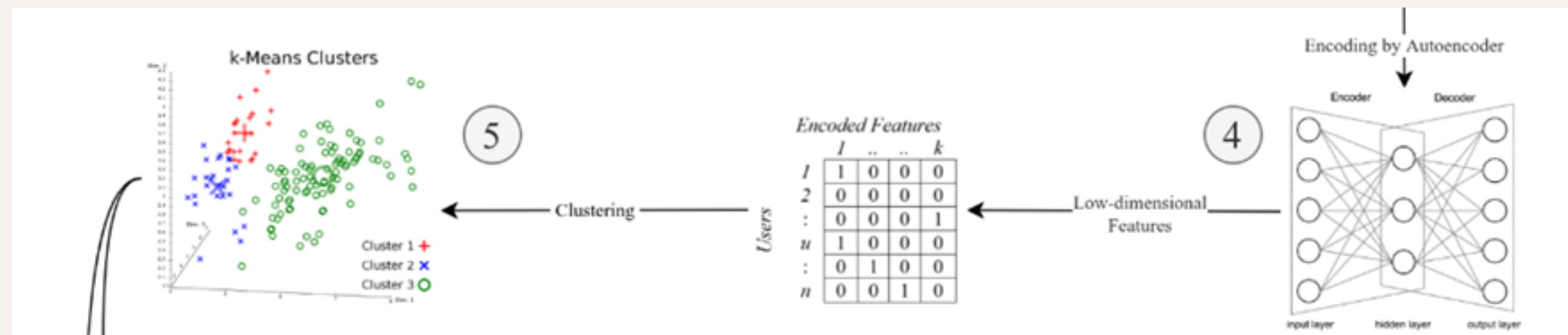
Etape 1.



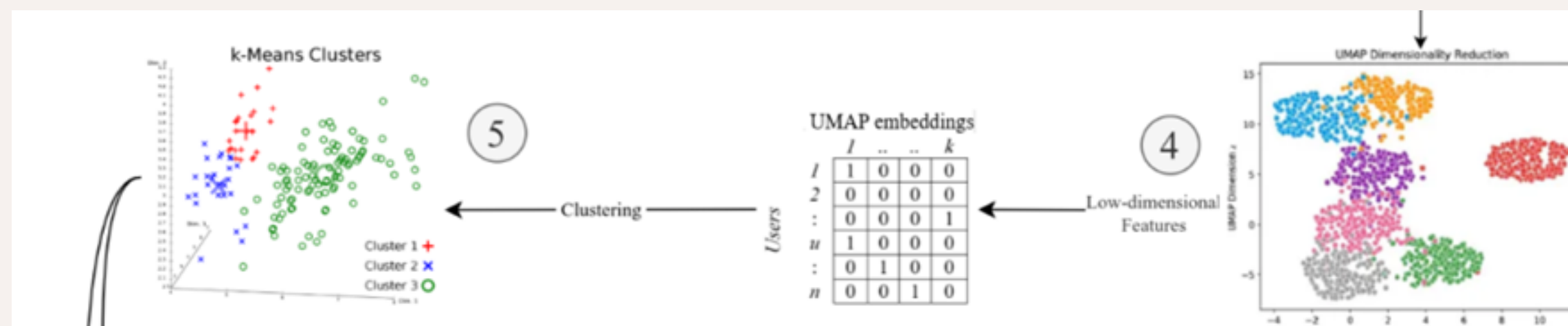
Extraction des caractéristiques en utilisant le graphe de similarité et les informations catégorielles sur les utilisateurs



Etape 2.



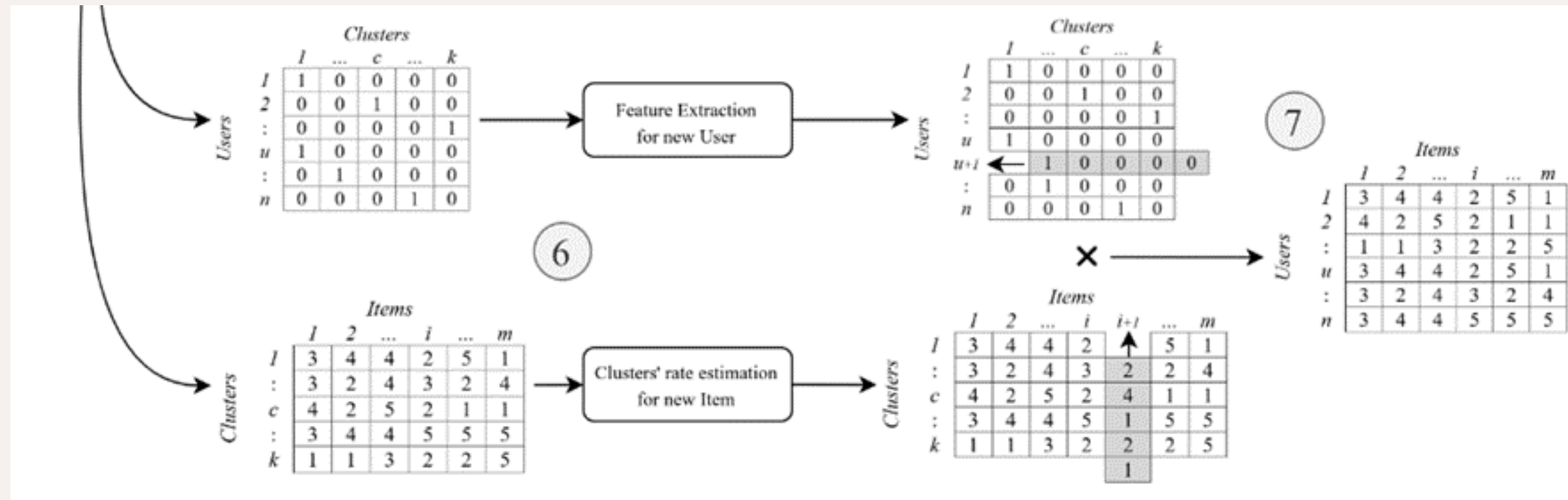
Réduction de Dimension Avec Autoencodeur



Réduction de Dimension Avec UMAP



Etape 3.



Processus de clustering et estimation des évaluations basé sur les caractéristiques des utilisateurs et des éléments



COMPARAISON

Critère	UMAP	Autoencodeur
Approche	Utilise les principes de l'apprentissage manifold, s'appuie sur la théorie des graphes et de la géométrie riemannienne.	Utilise une structure de réseau neuronal pour coder et décoder les données. Encodeur compresse les données d'entrée dans un espace latent de dimensions inférieures, et décodeur les reconstruit.
Complexité et flexibilité	Modèle plus simple.	Structure plus complexe et flexible.
Paramètres et temps de formation	Moins de paramètres à apprendre, fonctionne plus rapidement, mais peut prendre plus de temps à former avec de grands ensembles de données.	Plus de paramètres à apprendre, peut être plus lent à former avec de grands ensembles de données.
Efficacité et polyvalence	Adapté aux grands ensembles de données, souvent utilisé pour l'exploration de données, la visualisation et le regroupement.	Plus flexible et polyvalent, mais peut être plus lent avec de grands ensembles de données.
Préservation de la structure	Préserve à la fois la structure locale et globale des données. Les caractéristiques obtenues après la réduction de dimension reflètent mieux les caractéristiques originales des données.	Vise à capturer à la fois les détails fins et les structures plus larges des données. Représente les relations entre les points de données voisins en préservant la structure locale et globale des données.

RESULTATS

Métrique	Autoencodeur	UMAP
RMSE	0,933	0,927
MAE	0,738	0,732
R^2	0,302	0,311

RMSE :

Autoencodeur : 0,933

Les prédictions s'écartent en moyenne de 0,933 point des notes réelles.

UMAP : 0,927

Les prédictions s'écartent en moyenne de 0,927 point des notes réelles.

Comparaison : Légèrement meilleur avec UMAP.

MAE :

Autoencodeur : 0,738

L'erreur moyenne des prédictions est de 0,738 point.

UMAP : 0,732

L'erreur moyenne des prédictions est de 0,732 point.
Comparaison : Légèrement meilleur avec UMAP.

RESULTATS

Métrique	Autoencodeur	UMAP
RMSE	0,933	0,927
MAE	0,738	0,732
R^2	0,302	0,311

R2 :

Autoencodeur : 0,302

Le modèle explique 30,2 % de la variance totale des notes des utilisateurs.

UMAP : 0,311

Le modèle explique 31,1 % de la variance totale des notes des utilisateurs.

Comparaison : Légèrement meilleur avec UMAP.

CONCLUSION

- Les deux méthodes montrent des performances similaires, mais UMAP semble légèrement meilleur en termes de RMSE, MAE et R2.
- UMAP offre une amélioration par rapport à l'Autoencodeur dans ce contexte. Cela suggère que UMAP pourrait être préféré pour des recommandations légèrement plus précises.

Performance Moyenne (R2):

- Un R2 de 0,3 , **ce qui est une performance modérée**, indique une capacité explicative limitée. Les modèles manquent des éléments importants pour expliquer les variations des notes des utilisateurs.

Explication de la Variance (R2) :

- Les modèles capturent environ un tiers de la variance des données.

Taille des Erreurs de Prédiction (RMSE):

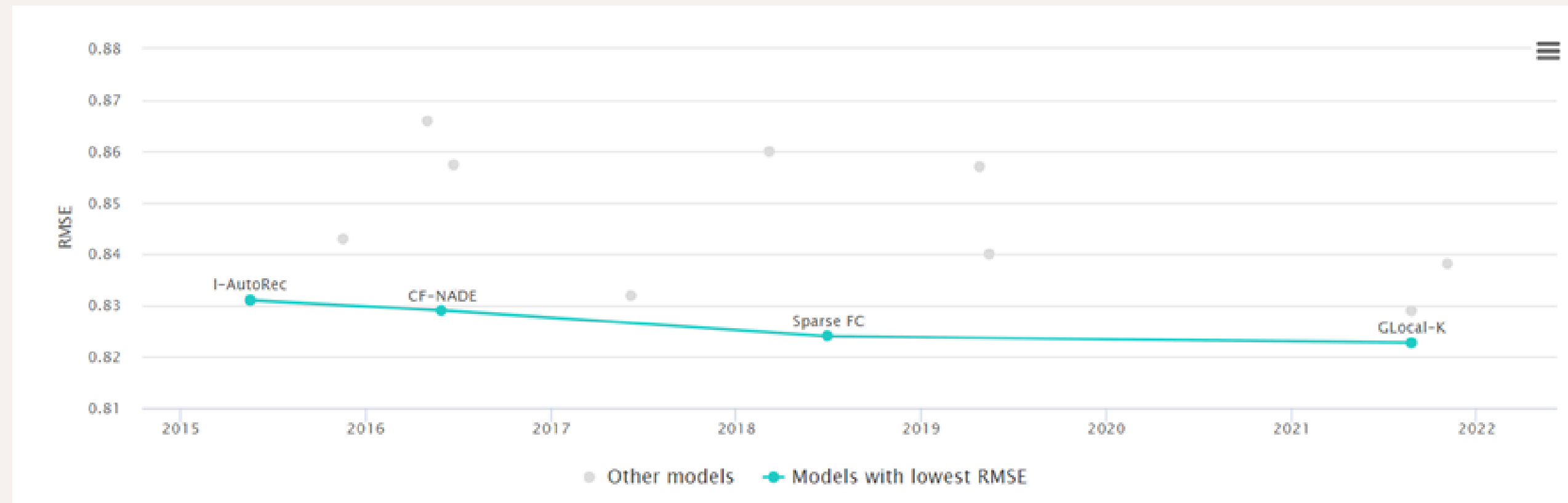
- Les erreurs de prédiction sont en moyenne inférieures à 1 point, ce qui est raisonnable sur une échelle de 1 à 5 et indique une performance raisonnable pour un système de recommandation.

MAE :

L'erreur moyenne est inférieure à 1, ce qui montre une précision raisonnable.



COMPARAISON DES RESULTATS





MERCI DE M'ECOUTER

